

출제 경향 & 대표 기출 문제



정답과 풀이 69 쪽

출제 경향

여러 가지 함수의 미분법과 여러 가지 함수의 도함수를 이용하여 미분계수를 구하는 문제가 출제되며, 특히 음함수의 미분법과 로그함수의 미분법을 이용하여 미분계수를 구하는 계산 문제가 자주 출제된다.

01 • 2006년 9월 평가원

| 출제 의도 | 지수함수와 로그함수의 미분법을 이용하여 미분계수를 구할 수 있는지를 묻는 문제이다.

y 가 x 의 함수일 때, 곡선 $e^x \ln y = 1$ 위의 점 $(0, e)$ 에서의 접선의 기울기는? [3점]

- ① $-e$ ② $-\frac{1}{e}$ ③ $\frac{1}{e}$ ④ e ⑤ $2e$

02 • 2011학년도 대수능

| 출제 의도 | 곱의 미분법, 음함수의 미분법, 로그함수의 미분법을 이용하여 미분계수를 구할 수 있는지를 묻는 문제이다.

좌표평면에서 곡선 $y^3 = \ln(5 - x^2) + xy + 4$ 위의 점 $(2, 2)$ 에서의 접선의 기울기는? [3점]

- ① $-\frac{3}{5}$ ② $-\frac{1}{2}$ ③ $-\frac{2}{5}$ ④ $-\frac{3}{10}$ ⑤ $-\frac{1}{5}$

03 • 2011년 9월 평가원

| 출제 의도 | 로그함수의 미분법을 이용하여 미분계수를 구할 수 있는지를 묻는 문제이다.

함수 $f(x) = \ln(2x - 1)$ 에 대하여 $f'(10) = \frac{q}{p}$ 일 때, $p + q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

[3점]